

MANDANTE/ARQUITECTO	Basílica El Salvador	
PROYECTO	Sonorización de Basílica	
ESPECIALIDAD	Ingeniería Acústica	
CONTENIDO	Memoria y descripción de equipamiento.	
PREPARADO POR	Jorge Sommerhoff	
REVISIÓN	FECHA	NOTA
1	2019-06-25	Memoria y diseño
2	2019-06-30	Se agregó sonorización del coro
3	2020-06-06	Se actualizó de acuerdo a la incorporación de los requerimientos del padre Sebastián Vial

* Imprimir en hoja oficio.

INDICE

1. Introducción.	3
2. Propuesta de acondicionamiento.	3
3. Equipamiento electroacústico genérico mínimo para la voz hablada.	4
3.1. Altavoces columnas (AC), su distribución en la basílica y canalización de las conexiones.	4
3.2. Micrófonos.	4
3.3. Equipos electrónicos (ver Figura 6).	5
3.4. Resumen de especificación de equipamiento y conexiones.	5
4. Mejora de la acústica de la Basílica.	6
5. Sonorización del coro.	7
5.1. Antecedentes.	7
5.2. Equipamiento electroacústico genérico mínimo para el coro.	7
5.3. Resumen de especificaciones de equipamiento y conexiones.	9

1. Introducción.

La misa es la ceremonia principal de la Iglesia Católica. Sin embargo, la forma de realizar una misa ha ido cambiando con el tiempo. A partir del siglo VI de la Edad Media y con el papa Gregorio Magno, se promovieron las misas cantadas (canto gregoriano). Hacia el renacimiento, apareció el canto litúrgico polifónico. Junto al desarrollo de la polifonía, hizo su entrada el órgano como instrumento acompañante, el cual se usaba para sustituir las voces armónicas faltantes en el coro. A partir del período barroco, se desarrolló el arte del contrapunto y la fuga, y la instrumentación se hizo cada vez más compleja, dando origen a muchas misas musicales célebres.

Junto a lo anterior, la arquitectura de los principales templos católicos de esa época (catedrales/basílicas) se caracterizaron por ser naves de grandes volúmenes con superficies interiores poco fonoabsorbentes, semejantes al caso que nos compete de la Basílica del Salvador. Estas dos características arquitectónicas generan tiempos de reverberación elevados en el interior de la Basílica, condición acústica adecuada para interpretar misas musicales, pero inadecuadas para transmitir la voz hablada con claridad (inteligibilidad de la palabra). Dicho de otra forma, un canto coral interpretado junto al órgano de la Basílica debe escucharse celestialmente bien, en cambio, en el momento de la prédica debe ser difícil de entender lo que dice el párroco. La falta de inteligibilidad de la palabra no es producto de la falta de volumen de la voz del párroco (o del sistema de sonorización), sino que la reverberación de la sala no permite que el sonido de las sílabas habladas se vayan extinguiendo a medida que son pronunciadas, quedando todas estas “flotando” al interior del templo, llegando al auditor un mensaje compuesto de una mezcla casi indescifrable de distintas sílabas.

2. Propuesta de acondicionamiento.

De acuerdo a lo informado por el mandante, la acústica de la basílica debe quedar adecuada para escuchar adecuadamente la voz hablada. Para mejorar la inteligibilidad de la voz hablada, la única alternativa de acondicionamiento acústico arquitectónico posible es revestir varias de las superficies interiores con material fonoabsorbente.

Debido a que se descarta intervenir (revestir) la sala con material fonoabsorbente, la utilización de un sistema electroacústico de refuerzo sonoro que cumpla con el objetivo de mejorar la inteligibilidad de la voz hablada en el templo se hace necesario. Sin embargo, aclaro que la eficacia de un sistema de esta naturaleza no corrige completamente las deficiencias acústicas arquitectónicas del templo (mala inteligibilidad de la voz hablada, en este caso, producto del exceso de reverberación).

La solución queda en manos del sistema de sonorización que se elija. Es importante hacer una evaluación del lugar de instalación de los altavoces y micrófonos, utilizar las técnicas más avanzadas y seleccionar el equipo que tenga la tecnología, la calidad y las características más adecuadas para conseguir el objetivo de lograr la mayor inteligibilidad posible, dentro de un marco de calidad y confiabilidad del producto.

Toda la información técnica se encuentra en 7 planos AutoCAD en el archivo “2020-04-17 PROYECTO SONORIZACIÓN.dwg”

3. Equipamiento electroacústico genérico para la voz hablada.

3.1. Altavoces columnas (AC), su distribución en la basílica y canalización de las conexiones.

El aspecto de la acústica natural de la basílica que más afecta a la inteligibilidad de la palabra es su elevado tiempo de reverberación.

Para mitigar este problema, los altavoces utilizados deben ser capaces de aumentar la relación entre la energía acústica directa y la energía reverberante que les llega a los auditores, es decir, deben irradiar la máxima energía posible sobre el espacio ocupado por las butacas, y al mismo tiempo, una mínima energía acústica al campo reverberante (espacio no ocupado por la audiencia). Esto se logra utilizando altavoces altamente direccionales (semejante a un foco de luz) colocados estratégicamente y lo más cercano a los auditores.

Técnicamente la alta direccionalidad se puede lograr utilizando cajas acústicas tipo columna, las que contienen varios altavoces en fase colocados a lo largo de la columna.

Para este caso se ha especificado la utilización de un total de 12 columnas, 10 orientadas hacia distintos sectores de las butacas de la nave central y dos ubicados en la planta del 2do piso orientadas hacia el sector del coro.

La distribución de los altavoces columnas es la siguiente: a) en la primera fila de pilares de la nave (pilar 1 y 2) se colocan 2 altavoces en cada pilar, uno dirigido al centro de las primeras 4 filas de butacas y el otro, dirigido al centro de las próximas 6 filas de butacas. b) en la segunda fila de pilares (pilares 3 y 4) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 10 a 15. c) en la tercera fila de pilares (pilares 5 y 6) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 16 a 21. d) en la cuarta fila de pilares (pilares 7 y 8) se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro de la fila de las butacas 22 a 28. e) en los pilares de los costados del 2do piso del área del coro, se coloca 1 altavoces en cada pilar, dirigido al centro del coro. La distribución de los altavoces se puede ver en las figuras 1, 2 y 3.

La canalización para la conexión de los altavoces se puede realizar utilizando tubos Conduit de 25mm o mayor. El trazado de la canalización se muestra en la figura 4.

Las características que deben cumplir los altavoces son las siguientes:

- i) La caja del altavoz debe ser del tipo columna con al menos 6 altavoces.
- ii) Debe poseer un sistema adecuado para su montaje en una superficie vertical.
- iii) El altavoz debe incluir un transformador para línea de 100 V, en lo posible con tomas múltiples para distintas potencias (por ejemplo, 80 Watts, 40 Watts, etc.).
- iv) El altavoz deberá tener una capacidad de manejo de potencia ≥ 100 W.
- v) La sensibilidad del altavoz debe ser de al menos 90 dB/1W/1m.
- vi) Debe poseer un ángulo de directividad Vertical $\leq 26^\circ$.
- vii) El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de al menos entre 180 Hz y 17 KHz,

3.2. Micrófonos para la voz hablada.

Los micrófonos a utilizar deben ser del tipo cardioides, para captar en forma directa la voz de la persona que habla y no captar los otros sonidos del ambiente que llegan al micrófono. Pueden ser micrófonos cuello de ganso para montarse sobre una superficie, o de solapa o lavalier para que lo ande trayendo el sacerdote (ver figura 5).

Es posible utilizar solo un sistema inalámbrico para conectar los micrófonos a los amplificadores. En este caso, no se requieren canalizaciones y la señal captada por el micrófono se transmite en forma aérea a un receptor ubicado cerca del amplificador.

Sin embargo, en los planos 6/7 y 7/7, y a solicitud de mandante, también se han especificado ductos Conduit para canalizar líneas de micrófonos, que van desde el panel de conexión PP1 (patch panel) ubicado bajo el Altar de la Virgen, hasta los siguientes lugares en la basílica:

1. Sede
2. Altar
3. Ambon
- 4.- Altar Virgen del Carmen
5. Guía de ceremonia
6. Altar San Jose
7. Altar de la misericordia
- 8.- Bautisterio

A petición del mandante, se ha solicitado colocar el equipo electroacústico, alternativamente en el recinto de la sacristía o en el recinto bajo el Altar de la Virgen. Por ello, se ha dispuesto la posibilidad de conectar las

salidas del panel de conexión PP1 a las entradas del panel de conexión PP2, ambos ubicados bajo el Altar de la Virgen, como también, conectar el panel de conexión PP2 con el panel de conexión PP3, ubicado en la sacristía. La conexión entre PP2 y PP3 se realizará utilizando un cable multipar canalizado por un conducto Conduit de al menos 75 mm.

La cantidad de micrófonos que se deben adquirir depende del presupuesto, pudiéndose disponer de un micrófono para cada uno de los puntos señalados, y uno o más micrófonos para ser utilizados en la solapa, como también, adquirir menos micrófonos y compartirlos de acuerdo al uso específico en cada acto litúrgico.

3.3. Equipos electrónicos (Figura 6).

Por lo expuesto en el punto 3.2, los equipos se podrán ubicar tanto bajo el Altar de la Virgen (EA1) como en la sacristía (EA2), dado que ambos recintos están interconectados por medio de las cajas de conexión para los micrófonos PP2 y PP3, y conexión de señales de línea y señales de audio de altavoces, a través de las cajas CL2 y CC0 con CL1 y CC0', ubicadas respectivamente en la sacristía y bajo el Altar de la Virgen, y conectadas a través de una canalización de tubos Conduit.

3.3.1. Receptores de señales de micrófonos inalámbricos (R1, R2 y R3).

En caso que se utilicen micrófonos inalámbricos, cada micrófono inalámbrico tiene su propio receptor de la señal de audio transmitida. Si son tres micrófonos, debe haber tres receptores. La salida de la señal captada por estos receptores se conecta a la meza mezcladora de audio.

3.3.2. Mezcladora de audio (MX1 o MX2).

Equipo al cual se conectan todas las señales de audio que se quieren enviar a la nave a través de los altavoces. Este equipo se caracteriza por tener varias entradas conectadas a sus respectivos preamplificadores, electrónica para mezclar y regular los niveles de las señales, y enviarlas a uno o más canales de salida.

Se especifica una mezcladora de audio de al menos 10 canales de entrada (8 micrófonos y 2 entradas de línea) y al menos dos canales de salida.

Esta mesa se ubicará bajo el Altar de la Virgen (MX1 con EA1) o en la Sacristía (MX2 con EA2).

3.3.3. Ecualizador gráfico (EQ1 o EQ2).

La salida de audio del mezclador se ingresa a un ecualizador que es un filtro de audio que permite regular los niveles de sonido en las distintas frecuencias del espectro del sonido. En otras palabras, permite resaltar y/o atenuar ciertas frecuencias de la voz hablada (bajos, medios o agudos) y/o corregir la respuesta del sonido en la nave. Se especifica un ecualizador gráfico de dos canales, con de 31 bandas de 1/3 octava cada una.

Este ecualizador se ubicará bajo el Altar de la Virgen (EQ1 con EA1) o en la Sacristía (EQ2 con EA2).

3.3.4. Amplificador de potencia (AMP1 o AMP2).

El amplificador de potencia que alimenta el sonido a los altavoces debe tener las siguientes características:

- i) Al menos dos canales de salida de línea de 100 V.
- ii) Potencia RMS mínima 800 Watts (400 Watts por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

Este amplificador se ubicará bajo el Altar de la Virgen (AMP1 con EA1) o en la Sacristía (AMP2 con EA2).

3.4. Resumen de especificaciones de equipamiento y conexiones.

1) ALTAVOZ DE GABINETE COLUMNA (Cantidad 12 unidades)

- i) La caja del altavoz debe ser del tipo columna con al menos 6 altavoces.
- ii) Debe poseer un sistema adecuado para su montaje en una superficie vertical.
- iii) El altavoz debe incluir un transformador para línea de 100 V, en lo posible con tomas múltiples para distintas potencias (por ejemplo, 80 Watts, 40 Watts, etc.).
- iv) El altavoz deberá tener una capacidad de manejo de potencia ≥ 100 W.
- v) La sensibilidad del altavoz debe ser de al menos 90 dB/1W/1m.
- vi) Debe poseer un ángulo de directividad Vertical $\leq 26^\circ$.
- vii) El altavoz debe tener una respuesta de frecuencia de al menos entre 180 Hz y 17 KHz.

2) AMPLIFICADOR DE POTENCIA (Cantidad 1)

- i) Al menos dos canales de salida de línea de 100 V.
- ii) Potencia RMS mínima 800 Watts (400 Watts por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

3) OPCIÓN ENTRE:

- a) MESA MEZCLADORA (Cantidad 1)

- i) Al menos diez canales de entrada (8 micrófonos y 2 entradas de línea).
- ii) Al menos dos canales de salida.
- b) PREAMPLIFICADOR STEREO (Cantidad 1)
 - i) Al menos con 8 entradas de micrófonos y 2 de línea.
 - ii) 2 salidas.
- 4) ECUALIZADOR GRÁFICO (Cantidad 1)
 - i) 2 canales.
 - ii) 31 bandas de 1/3 octava cada una.
- 5) MICRÓFONOS (Cantidad depende del presupuesto)
 - i) micrófonos cardioide cuello de ganso (con transmisor y receptor si es inalámbrico).
 - ii) micrófono cardioide de solapa o lavalier (con transmisor y receptor si es inalámbrico).
- 6) CONEXIONES.
 - i) Todos los equipos deben poder conectarse a través de conectores XLR y Jack.
 - ii) Para la conexión de los altavoces se debe utilizar cable para parlantes AWG 16 o AWG menor.
 - iii) Para la canalización del cable de parlantes debe utilizarse tubos Conduit $\geq 25\text{mm}$.

4. Mejora de la acústica interior de la Basílica.

Como se mencionó al principio del documento, en que se descarta intervenir (revestir) la sala con material fonoabsorbente para disminuir su tiempo de reverberación, es posible disminuir (aunque sea marginalmente) el tiempo de reverberación de la basílica, si se coloca material fonoabsorbente bajo los bancos donde se sientan los feligreses.

La alternativa más sencilla es pegar goma espuma (la de los colchones de espuma) bajo los asientos. El espesor de la espuma debe ser la mayor posible, pero sin que sobresalga del cajón que forma el elemento del asiento, ni tampoco que se vea desde arriba por una persona sentada o parada. La espuma puede ser de baja densidad. Para proteger esta espuma, se puede forrar la parte inferior del asiento de la banca con cualquier tela que sea transparente al paso del sonido (que se pueda soplar aire a través de ella).

Si es factible, también son bienvenidos los cojines en los asientos.



Figura 7. Para disminuir la reverberación de la nave, colocar bajo los asientos material fonoabsorbente, como puede ser goma de espuma (de baja densidad), protegidos con una tela acústicamente transparente.

5. Sonorización del coro.

5.1. Antecedentes.

Probablemente, un gran coro al interior de la Basílica no necesita sonorización (amplificación); su acústica natural, es decir, la gran reverberación que tiene la sala le debería dar a las voces del coro la sonoridad, plenitud tonal y fuerza expresiva que la música coral sacra requiere.

Sin embargo, si se desea amplificar las voces del coro, el objetivo de una sonorización de una música coral sacra difiere al objetivo de una sonorización de la voz hablada: en el primer caso, se requiere llenar el campo reverberante de la basílica con los sonidos melodiosos y grandiosos de la obra coral, y en el segundo caso (como ya ha sido explicado), otorgar inteligibilidad a la voz hablada logrado con altavoces columnas que irradian principalmente y focalizadamente sonido directo a los feligreses y un mínimo de sonido al campo reverberante de la sala. Dicho esto, el sistema de altavoces utilizados para sonorizar el coro no debería ser los mismos que se utilizan para la voz hablada, tanto en su cantidad, como ubicación y características.

Por lo expuesto, el sistema de sonorización propuesto para el coro no será el mismo utilizado para la voz hablada, ni tampoco estará ubicado para su operación en la sacristía, sino en las cercanías del coro en el 2do piso.

5.2. Equipamiento electroacústico genérico mínimo para el coro.

5.2.1. Micrófonos (M1 y M2).

5.2.1.1. Características y cantidad.

Un micrófono de condensador para coro puede captar cerca de 20 personas cada uno; si se usan dos micrófonos se puede captar un máximo de 40 personas, es decir, al añadir un tercer micrófono se podría alcanzar unas 20 personas adicionales, etc.

Los micrófonos deben ser del tipo condensador y cardioides, ya que la mayoría de estos micrófonos son capaces de captar las voces a una distancia de 7 metros y también cuentan con la capacidad de tener una respuesta plana o lineal (flat) y un rango amplio de frecuencia. Con esta característica cardioide se evitarán todo tipo de interferencias y sonidos contaminados provenientes de otro lugar que no sea del coro.

5.2.1.2. Ubicación de micrófonos.

Cada micrófono puede colocarse en un soporte tipo cuello de jirafa, ubicados aproximadamente con se muestra en la figura 8.

Para lograr un sonido equilibrado la ubicación de los micrófonos es importante: en la figura 8 la “X” indica la distancia entre el micrófono y la fila más cercana de cantantes, “2 X” indica la distancia entre el micrófono y la última fila de cantantes y, “3 X” indica la distancia entre los dos micrófonos.

Hay que tener en cuenta de que probablemente el micrófono captará todas las voces de manera uniforme: unas voces tienen mayor sonoridad que otras. Lo recomendable es que el director del coro acomode a los cantantes de tal forma de obtener una sonoridad uniforme de las distintas voces o grupo de voces.

Sin embargo, a solicitud del mandante, se ha considerado la posibilidad de utilizar sendos micrófonos (ver figura 9)

5.2.1.3. Conexión.

Cada micrófono se conecta vía cable a la entrada de la meza mescladora MX3 ubicada en el mismo nivel del coro, desde donde se podrá ajustar los niveles del coro antes de enviar la señal a la transmisión o al sistema de sonido de la capilla.

5.2.2. Equipos electrónicos para sonorización de coro.

Todos estos equipos se ubican en algún sector del 2do piso cercano al área ocupada por el coro (ver Figura 8) o en su defecto, se envía la señal que sale de la mezclador MX3 a la sacristía (entre cajas de conexión de señales de línea CL3 (en coro) y CL2 (en sacristía) (ver figura 9).

La alternativa de la figura 9, que utiliza sendos micrófonos (en este caso 10), fue solicitada por el mandante.

5.2.2.1. Mezcladora de audio (MX3).

Equipo al cual se conectan las señales de los micrófonos. Este equipo se caracteriza por tener varias entradas conectadas a sus respectivos preamplificadores, electrónica para mezclar y regular los niveles de las señales, y enviarlas a uno o más canales de salida.

Se especifica una mesa mezcladora de audio de al menos 12 canales de entrada (10 micrófonos y 2 entradas de línea) y al menos dos canales de salida.

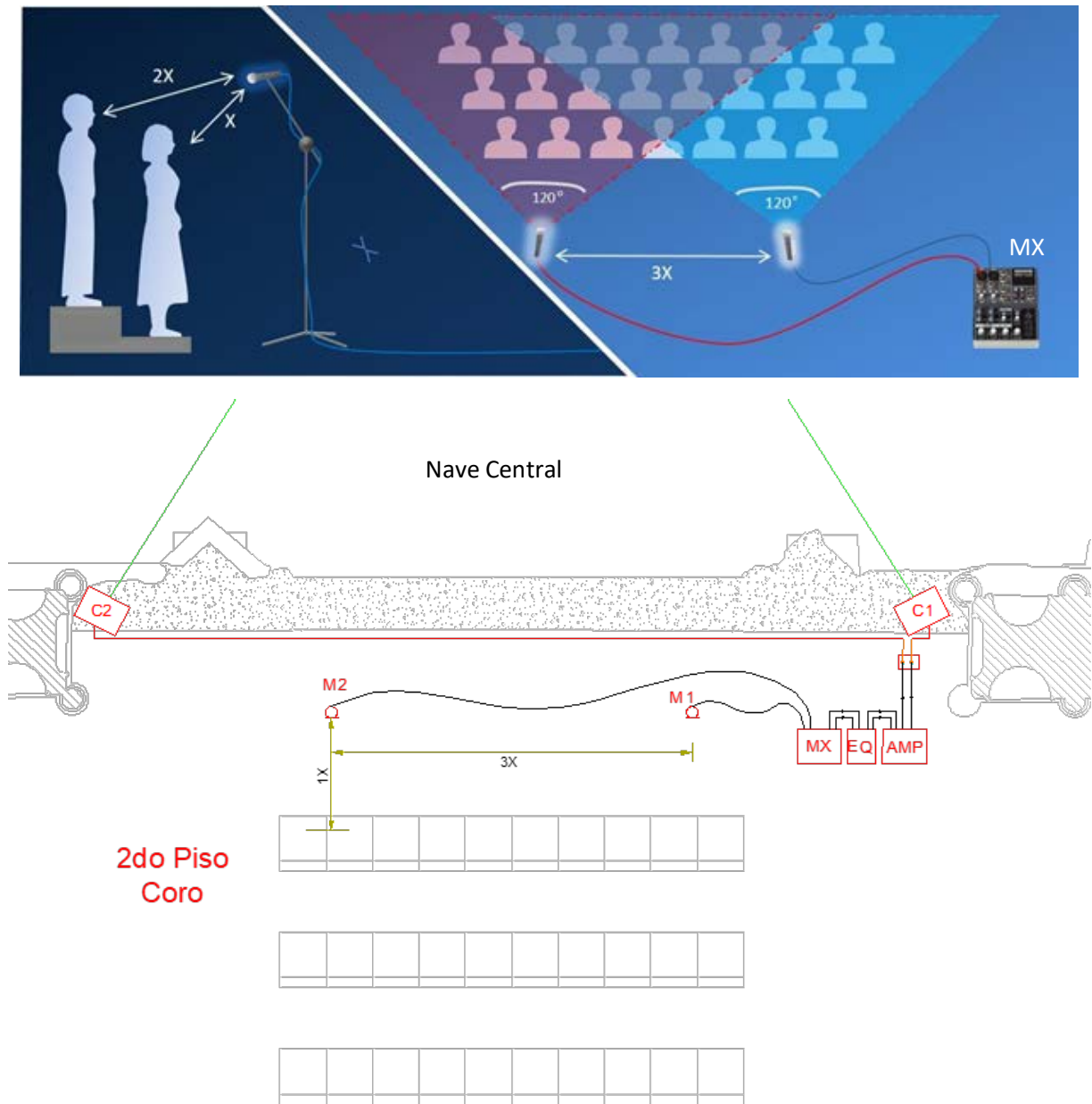


Figura 8. Ubicación de micrófonos, equipos electrónicos y altavoces para sonorizar el coro.

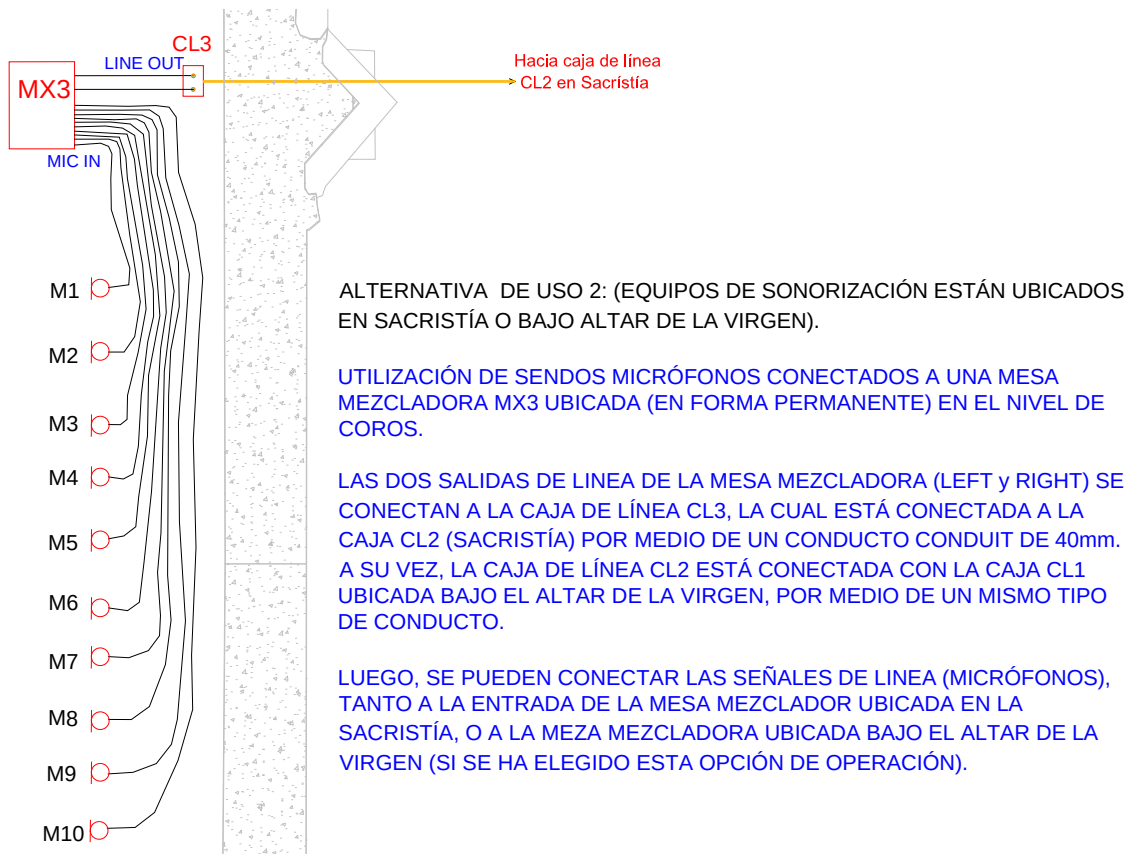


Figura 9. Ubicación de sensores de micrófono, conectados al sistema de amplificación ubicado en la sacristía utilizando las cajas de conexión de señales de línea CL3 y CL2.

5.2.2.2 Ecualizador gráfico (EQ).

La salida de audio del mezclador se ingresa a un ecualizador que es un filtro de audio que permite regular los niveles de sonido en las distintas frecuencias del espectro del sonido. En otras palabras, permite resaltar y/o atenuar ciertas frecuencias de las voces del coro y/o corregir la respuesta del sonido que se entrega a la nave. Se especifica un ecualizador gráfico de dos canales, con de 31 bandas de 1/3 octava cada una.

5.2.2.3. Amplificador de potencia (AMP).

El amplificador de potencia que alimenta el sonido a los altavoces debe tener las siguientes características:

- i) Dos canales de salida de 4 u 8 Ohms.
- ii) Potencia RMS mínima 400 Watts (200 W por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

5.2.3. Altavoz (C1 y C2).

Caja con altavoz de al menos dos vías (Woofer + medios y agudos), con un rango de respuesta de frecuencia igual o mayor a 60 Hz - 19kHz (± 3 dB), y con un manejo de potencia RMS mínima 250 Watts. (mayor a la potencia RMS del amplificador). Las cajas van montadas en la boca del segundo piso, proyectando su sonido a la nave central.

5.3. Resumen de especificaciones de equipamiento y conexiones.

1) CAJA CON ALTAVOZ (Cantidad 2 unidades)

- i) Al menos dos vías (Woofer + medios y agudos).
- ii) Rango de respuesta de frecuencia de al menos 60 Hz - 19kHz (± 3 dB).
- iii) Manejo de potencia RMS mínima 250 Watts a 8 ohms. (mayor a la potencia RMS del amplificador).

2) AMPLIFICADOR DE POTENCIA (Cantidad 1)

- i) Dos canales de salida de 4 u 8 Ohms.
- ii) Potencia RMS mínima 400 Watts (200 W por canal).
- iii) Al menos dos entradas de línea balanceada.

3) MESA MEZCLADORA (Cantidad 1)

- i) Al menos seis canales de entrada (4 micrófonos y 2 entradas de línea).
- ii) Al menos dos canales de salida.

4) ECUALIZADOR GRÁFICO (Cantidad 1)

- i) 2 canales.
- ii) 31 bandas de 1/3 octava cada una.

5) MICRÓFONOS (Mínimo 2. La utilización de más micrófonos depende de los requerimientos del mandante)

- i) Mínimo 2 micrófonos a condensador y característica polar cardioides.
- ii) Pedestales o soporte de los micrófonos: tipo cuello de jirafa.

6) CONEXIONES.

- i) Todos los equipos deben poder conectarse a través de conectores XLR y Jack.
- ii) Para la conexión de los altavoces se debe utilizar cable para parlantes AWG 16 o AWG menor.
- iii) Para la canalización del cable de parlantes debe utilizarse tubos Conduit ≥ 25 mm

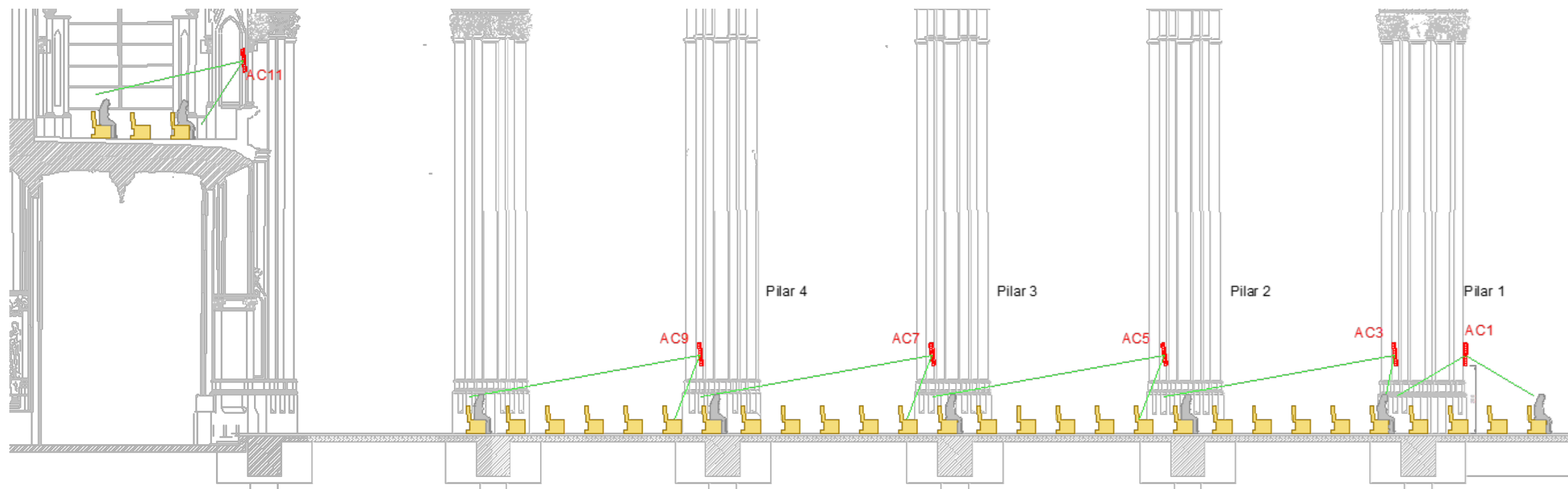
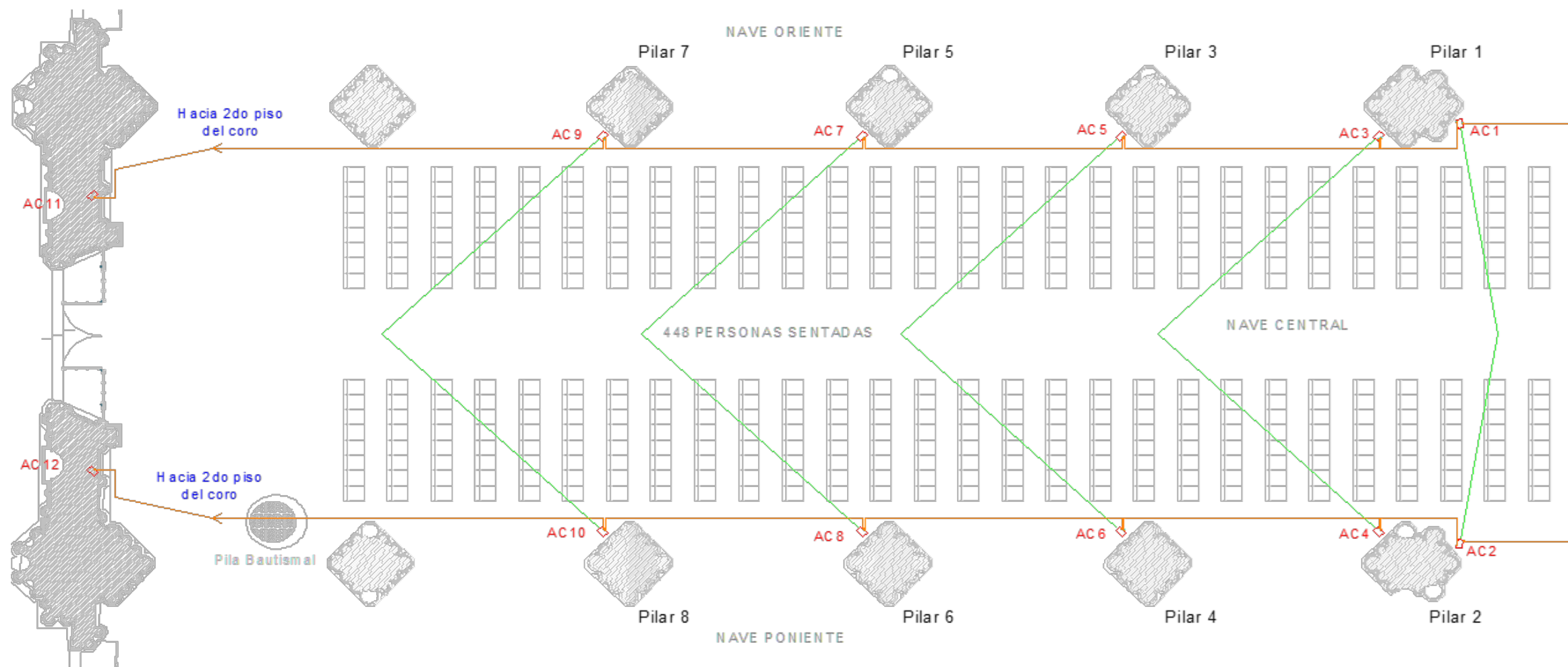


Figura 1. Distribución de los altavoces columnas a lo largo de uno de los costados de la nave de la basílica, a partir de los 2 m de altura sobre el nivel de la audiencia.



- Orientación del eje del altavoz
- Canalización de conexión de altavoces.

Figura 2. Distribución de los 12 altavoces columnas (AC) en la planta de la nave.

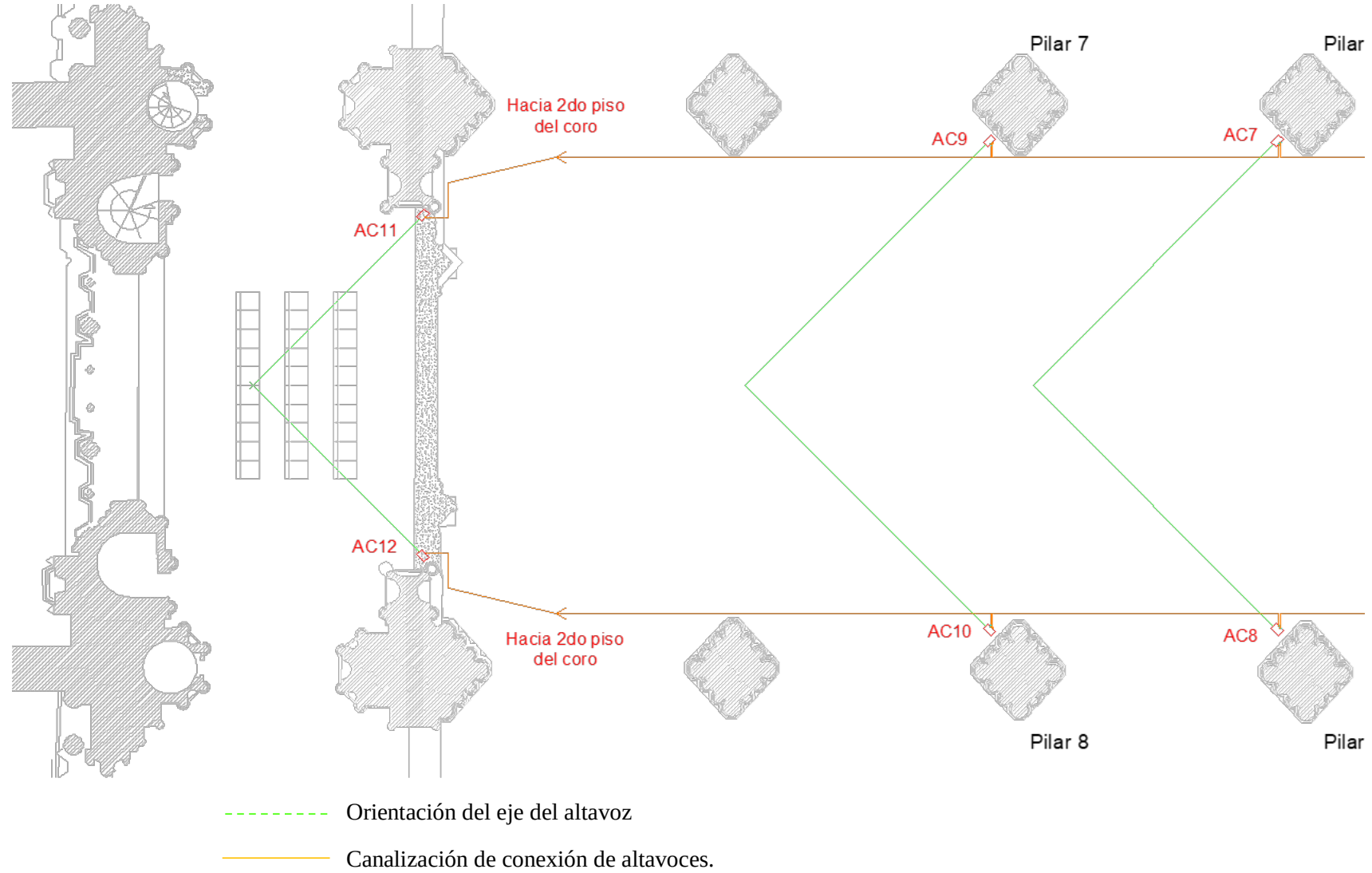


Figura 3. Distribución de los altavoces columnas (AC11 y AC12) en la planta del 2do piso área del coro.

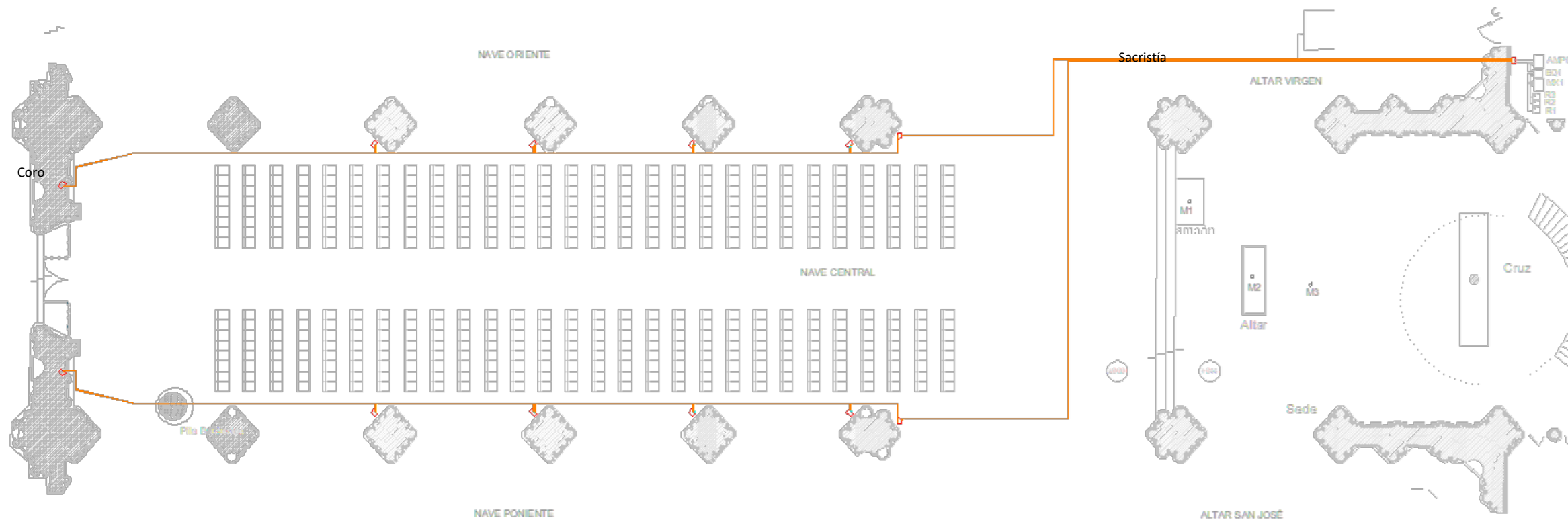


Figura 4. Canalización de tubos Conduit $\geq 25\text{mm}$.

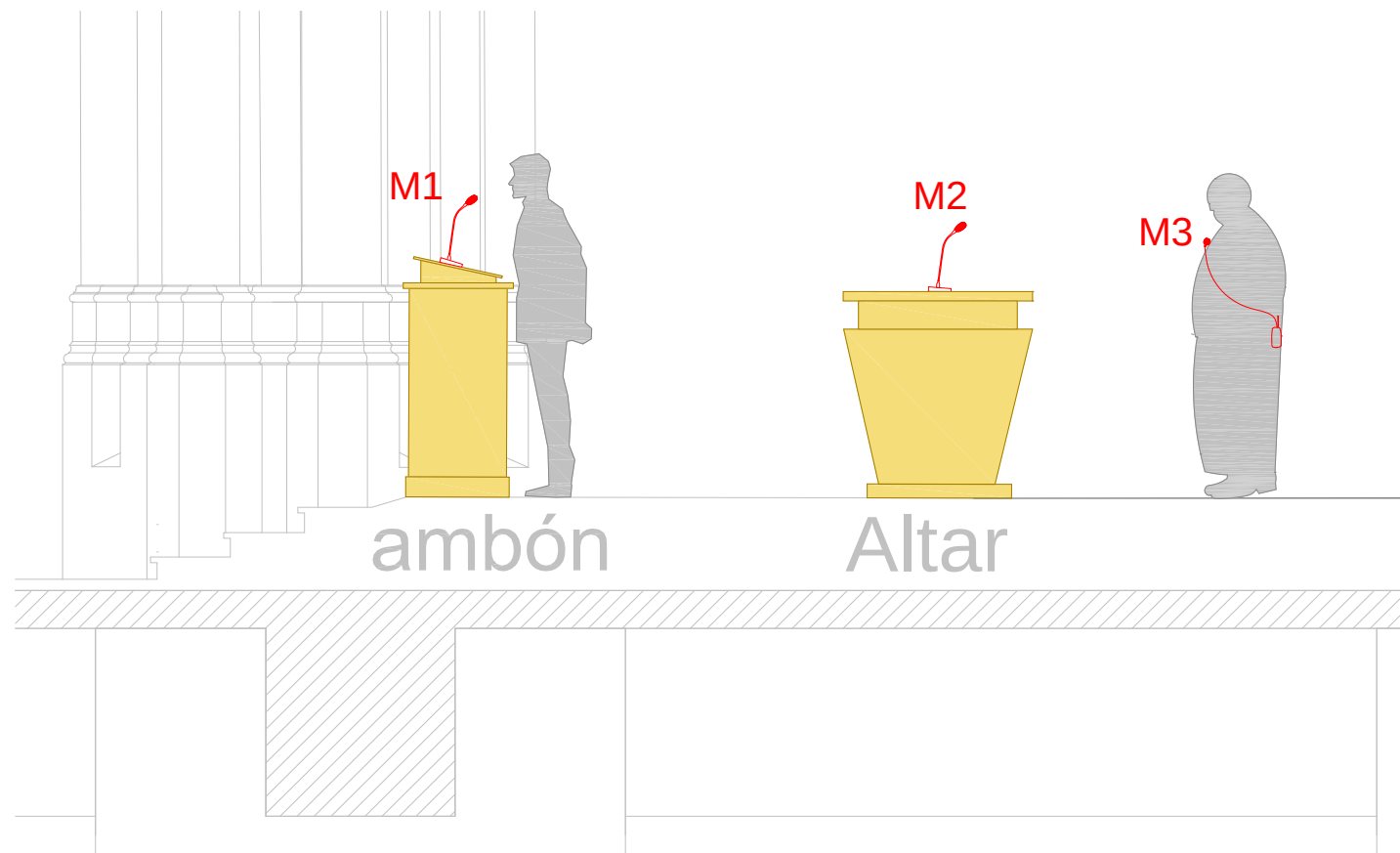


Figura 5. Ejemplo de: instalación de cuello de ganso ubicado en el ambar (M1); cuello de ganso ubicado en el altar (M2); de solapa o lavalier con el sacerdote (M3). Todos son cardioides y están conectados directamente a través de cable o de manera inalámbrica.

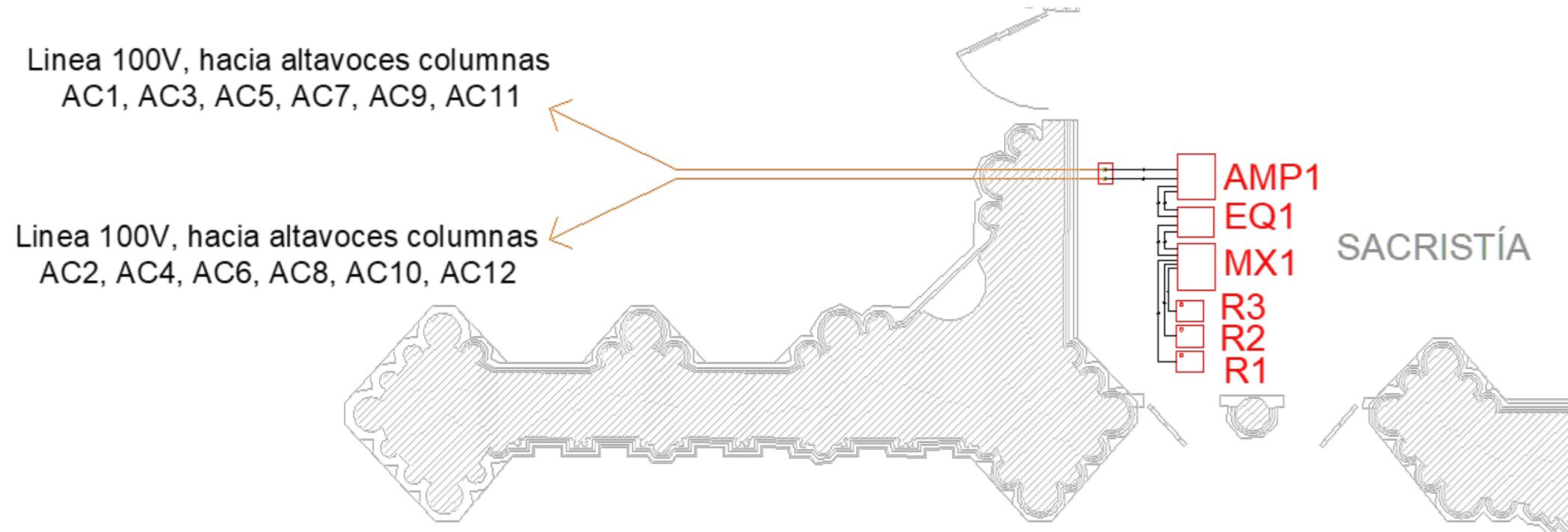


Figura 6. Descripción y conexión de equipamiento electrónico en la sacristía.

